# HELLA company 업무관리사이트 — 사원 작업 시작/종료/마감 화면 초정밀 와이어프레임 정의서

문서 ID: WIREFRAME_EMPLOYEE_CLOSING 문서 목적: 사원이 현장 작업의 시작, 종료, 특이사항, 사진 업로드, 최종 마감 제출까지 수행하는 핵심 실행 화면을 초원자 단위로 정의한다.

이 문서는 다음의 기준이 된다. - 현장 실행 화면 UI 구조 - 시작/종료/마감 단계 흐름 - 사진 업로드 UX - 상태값과 예외 처리 - 권한 제약 - API 및 DB 연결 기준 - 모바일 현장 사용성 기준

---

# 1. 화면 개요

## 1-1. 화면명

- 국문: 사원 작업 시작/종료/마감 화면
- 영문 식별: Employee Work Closing Screen
- Route: `/m/closing/:scheduleId`

## 1-2. 화면 목적

이 화면은 사원이 실제 현장에서 작업을 수행하면서 다음 작업을 한 번의 흐름 안에서 처리하도록 설계한다.

핵심 역할 1. 작업 시작 시각 기록 2. 작업 종료 시각 기록 3. 특이사항 입력 4. 비포/애프터 사진 업로드 5. 최종 마감 제출 6. 관리자 검토를 위한 공식 현장 기록 생성

## 1-3. 대상 사용자

- EMPLOYEE
- LEADER

## 1-4. 진입 경로

- 사원 일정 화면(`/m/calendar`)의 상세 패널
- 사원 홈의 진행중/마감 필요 일정 카드
- 딥링크(차기 확장)

## 1-5. 이탈 경로

- 저장 후 일정 화면 복귀
- 저장 후 홈 복귀
- 임시 저장 후 현재 화면 유지

---

# 2. 화면 전체 UX 목표

## 2-1. 현장 UX 원칙

- 장갑 착용/이동 중/서서 입력해도 조작 가능해야 한다.
- 텍스트 입력은 최소화하고 버튼과 선택 위주로 구성한다.
- 사진 업로드는 가장 쉽게 되어야 한다.
- 네트워크가 불안정해도 사용자 입력값이 최대한 유지되어야 한다.

## 2-2. 흐름 원칙

이 화면은 단순 폼이 아니라 **단계형 실행 화면**이다.

권장 흐름 1. 일정 요약 확인 2. 시작 처리 3. 작업 진행 4. 종료 처리 5. 특이사항/사진 입력 6. 마감 제출

---

# 3. 전체 레이아웃 구조

## 3-1. 최상위 구조

```
EmployeeClosingPage
 ├─ MobileHeader
 ├─ ScheduleSummaryCard
 ├─ WorkStatusStepper
 ├─ StartSection
 ├─ EndSection
 ├─ NotesSection
 ├─ BeforePhotoSection
 ├─ AfterPhotoSection
 ├─ DraftInfoBanner
 ├─ ValidationAlertArea
 └─ BottomActionBar
```

## 3-2. 세로 배치 순서

1. 상단 헤더
2. 일정 요약 카드
3. 현재 진행 상태 스텝퍼
4. 시작 입력 섹션
5. 종료 입력 섹션
6. 특이사항 입력 섹션
7. 비포 사진 섹션
8. 애프터 사진 섹션
9. 검증/경고 메시지 영역
10. 하단 고정 액션 바

---

# 4. 상단 헤더

# 4-1. MobileHeader

## 목적

현재 사용자가 어떤 일정의 마감 화면에 있는지 즉시 알게 한다.

## 구성 요소

- BackButton
- Title: `작업 마감`
- MoreMenu(선택)

## Back 동작 정책

- 미저장 변경사항이 있으면 확인 모달 표시
- 변경사항 없으면 즉시 뒤로 이동

---

# 5. 일정 요약 카드

# 5-1. ScheduleSummaryCard

## 목적

사용자가 지금 어떤 현장을 처리 중인지 잊지 않도록 상단에 고정된 문맥 제공

## 표시 요소

- 스케줄 제목
- 사업분야 / 하위분야
- 날짜
- 시작 예정 시간
- 현장 주소
- 고객 연락처(권한 및 정책에 따라 노출)
- 현재 상태 배지

## 상태 배지 예시

- 시작전
- 진행중
- 종료입력완료
- 마감제출완료

### 추가 표시 요소

- 내가 시작 입력했는지 여부
- 내가 종료 입력했는지 여부
- 비포 사진 수
- 애프터 사진 수

---

# 6. 작업 상태 스텝퍼

# 6-1. WorkStatusStepper

### 목적

사용자가 현재 어느 단계까지 진행했는지 한눈에 알게 한다.

### 단계 정의

1. 시작 전
2. 작업 시작
3. 종료 입력
4. 사진 첨부
5. 마감 제출

### 시각 규칙

- 완료 단계: 체크 아이콘
- 현재 단계: 강조 표시
- 미완료 단계: 비활성 스타일

### 데이터 소스

- `schedule_workers.workStatus`
- `schedule_closings` 존재 여부
- `schedule_photos` 첨부 여부

---

# 7. 시작 입력 섹션

# 7-1. StartSection

### 목적

현장 도착 후 실제 시작 시각을 기록한다.

## 구성 요소

### Section Header

- 제목: `작업 시작`
- 설명: `현장 작업을 시작할 때 시간을 기록하세요.`

### Current Start Status Row

- 현재 시작 입력 상태
- 입력 시각 표시

### Start Action Buttons

- `지금 시작하기`
- `시간 직접 입력`

### Manual Time Input (선택 노출)

- DateTime picker 또는 time picker

## 상태

- not_started
- starting
- started
- error

## 기본 정책

- `지금 시작하기` 클릭 시 현재 시각 자동 기록
- 이미 시작된 경우 버튼 비활성 또는 `시작 수정`으로 전환

## 이벤트

- onClickStartNow
- onClickManualStart
- onConfirmManualStart

## 제약

- 일정이 이미 마감 제출된 경우 수정 불가
- 시작 시간은 1회 입력 후 수정 권한 제한 가능

---

# 8. 종료 입력 섹션

# 8-1. EndSection

## 목적

실제 작업 종료 시각을 기록한다.

## 구성 요소

### Section Header

- 제목: `작업 종료`
- 설명: `작업이 끝났을 때 종료 시간을 기록하세요.`

### Current End Status Row

- 종료 입력 여부
- 입력 시각 표시

### End Action Buttons

- `지금 종료하기`
- `시간 직접 입력`

### Manual End Time Input

- time picker

## 상태

- disabled_before_start
- ready_to_end
- ending
- ended
- error

## 제약

- 시작 시간 없이는 종료 입력 불가
- 종료 시간은 시작 시간 이후여야 함
- 이미 마감 제출된 경우 수정 불가

## 이벤트

- onClickEndNow
- onClickManualEnd
- onConfirmManualEnd

---

# 9. 특이사항 입력 섹션

# 9-1. NotesSection

## 목적

현장 이슈, 고객 요청, 추가 작업, 문제점 등을 기록한다.

## 구성 요소

### Section Header

- 제목: `특이사항`
- 설명: `현장에서 있었던 내용이나 전달이 필요한 사항을 작성하세요.`

### Textarea

속성 - placeholder: `예) 고객 요청으로 추가 청소 진행, 출입 문제 없음, 장비 이상 없음` - maxLength: 2000 권장 - auto resize

### Helper Area

- 글자 수 카운트
- 저장 안내 문구

## 상태

- empty
- typing
- filled
- error

## 정책

- 특이사항은 선택 입력 가능
- 하지만 문제가 있었던 경우는 필수로 바꿀 수 있도록 차기 정책 확장 가능

---

# 10. 비포 사진 섹션

# 10-1. BeforePhotoSection

## 목적

작업 전 상태를 기록한다.

## 구성 요소

### Section Header

- 제목: `비포 사진`
- 설명: `작업 전 상태를 촬영하세요.`

### Upload Controls

- `사진 촬영`
- `갤러리에서 선택`

### Uploaded Grid

각 아이템 요소 - 썸네일 - 제목 입력 필드(선택 또는 필수 정책) - 삭제 버튼 - 업로드 상태 표시

### Section Summary Row

- 현재 업로드 수
- 최소 요구 수 표시

## 상태

- empty
- uploading
- uploaded_partial
- uploaded_complete
- upload_error

## 정책

- 최소 1장 권장
- 실제 필수 여부는 설정/정책으로 제어 가능
- 여러 장 업로드 허용

---

# 11. 애프터 사진 섹션

# 11-1. AfterPhotoSection

## 목적

작업 후 결과 상태를 기록한다.

## 구성 요소

비포 사진 섹션과 동일 구조 사용

차이점 - 제목: `애프터 사진` - 설명: `작업 후 결과 상태를 촬영하세요.`

### 정책

- 최소 1장 권장
- 마감 제출 전 애프터 1장 이상을 강하게 권고하는 UX 적용 가능

---

# 12. 사진 업로드 아이템 구조

# 12-1. PhotoUploadItem

### 구성 요소

- thumbnail preview
- upload progress bar
- photo title input
- retry button
- remove button
- upload success badge

### 상태

- local_pending
- uploading
- uploaded
- failed

### 이벤트

- onRetryUpload
- onRemovePhoto
- onChangePhotoTitle

### 데이터 모델 예시

```
interface LocalPhotoDraft {
  localId: string;
  photoType: 'BEFORE' | 'AFTER';
  file: File | null;
  previewUrl: string;
  title: string;
  uploadStatus: 'LOCAL_PENDING' | 'UPLOADING' | 'UPLOADED' | 'FAILED';
  uploadedPhotoId?: string;
  errorMessage?: string;
}
```

---

# 13. 임시 저장 배너

# 13-1. DraftInfoBanner

## 목적

입력 중인 내용이 아직 최종 제출되지 않았음을 사용자에게 명확히 알린다.

## 표시 조건

- 시작/종료/특이사항/사진 중 하나라도 입력되었으나 마감 제출 전

## 문구 예시

- `현재 입력 내용은 임시 상태입니다. 마감 완료를 눌러야 최종 제출됩니다.`

---

# 14. 검증/경고 메시지 영역

# 14-1. ValidationAlertArea

## 목적

제출 전에 누락 항목과 오류를 한 번에 보여준다.

## 메시지 유형

### 경고

- 시작 시간이 아직 입력되지 않았습니다.
- 종료 시간이 아직 입력되지 않았습니다.
- 비포 사진이 없습니다.
- 애프터 사진이 없습니다.

### 오류

- 종료 시간이 시작 시간보다 빠릅니다.
- 사진 업로드 실패가 남아 있습니다.
- 네트워크 오류로 제출할 수 없습니다.

## 정책

- 경고와 오류를 구분
- 오류는 제출 차단
- 경고는 정책에 따라 제출 허용 여부 선택 가능

---

# 15. 하단 고정 액션 바

# 15-1. BottomActionBar

## 목적

모바일에서 가장 중요한 액션을 언제나 누를 수 있게 한다.

## 버튼 구성

### 좌측 보조 버튼

- `임시 저장`

### 우측 주 버튼

- `마감 완료`

## 상태 규칙

### 임시 저장

- 시작/종료/특이사항/사진 중 변경사항 있으면 활성
- 네트워크 불안정 상황에서도 최대한 허용

### 마감 완료

- 필수 검증 통과 시 활성
- 제출 중에는 로딩 상태

## 버튼 텍스트 상태

- 기본: `마감 완료`
- 제출 중: `제출 중...`
- 제출 완료: `제출 완료`

---

# 16. 상태(State) 정의

# 16-1. 화면 전체 상태

- `idle`
- `loading_schedule`
- `editing`
- `saving_draft`

- `submitting_closing`
- `submitted`
- `error`

## 16-2. 일정 상태

- `scheduleStatus: PLANNED | IN_PROGRESS | COMPLETED | CANCELLED | DELAYED`

## 16-3. 내 작업 상태

- `myWorkStatus: BEFORE_START | IN_PROGRESS | END_RECORDED | CLOSING_SUBMITTED | COMPLETED`

## 16-4. 입력 상태

- `startAt: Date | null`
- `endAt: Date | null`
- `notes: string`
- `beforePhotos: LocalPhotoDraft[]`
- `afterPhotos: LocalPhotoDraft[]`
- `validationErrors: string[]`
- `validationWarnings: string[]`
- `hasUnsavedChanges: boolean`

---

# 17. 이벤트(Action) 정의

## 17-1. 화면 진입 시

실행 순서 1. scheduleId 확인 2. 해당 일정의 접근 권한 검증 3. 일정 기본 정보 조회 4. 기존 시작/종료/마감/사진 상태 조회 5. 로컬 편집 상태 초기화

## 17-2. 시작 버튼 클릭 시

- 현재 시각 기록 또는 수동 입력 모드 오픈
- `schedule_workers.actualStartAt` 업데이트
- `workStatus` 를 `IN_PROGRESS` 로 전환

## 17-3. 종료 버튼 클릭 시

- 현재 시각 기록 또는 수동 입력
- `schedule_workers.actualEndAt` 업데이트
- `workStatus` 를 `END_RECORDED` 로 전환

## 17-4. 사진 업로드 버튼 클릭 시

- 카메라/갤러리 선택
- 로컬 프리뷰 생성
- 업로드 시도
- 성공 시 `schedule_photos` 문서 생성

## 17-5. 임시 저장 클릭 시

- notes 저장
- 필요한 상태 캐시 저장
- 로컬 변경사항 서버 반영 또는 local draft 정책에 따라 저장

## 17-6. 마감 완료 클릭 시

실행 순서 1. 검증 실행 2. 오류 없으면 제출 시작 3. `schedule_closings` 생성 또는 업데이트 4. `schedule_workers.workStatus = CLOSING_SUBMITTED` 5. `schedules.hasClosingRecord = true` 6. 성공 시 완료 화면 또는 이전 화면 복귀

## 17-7. 뒤로가기 클릭 시

- 미저장 변경사항 있으면 확인 모달 표시

---

# 18. 검증 규칙(Validation)

## 18-1. 필수 검증

- 시작 시간 존재
- 종료 시간 존재
- 종료 > 시작

## 18-2. 정책 검증

- 비포 사진 최소 수 충족 여부
- 애프터 사진 최소 수 충족 여부
- 업로드 실패 사진 남아 있는지 여부

## 18-3. 선택 검증

- 특이사항 글자 수 제한
- 사진 제목 최대 길이

### 검증 결과 타입

- `BLOCKING_ERROR`
- `WARNING`

---

# 19. 데이터 연결 기준

# 19-1. 읽기 데이터

- `schedules/{scheduleId}`
- `schedule_workers` by `scheduleId + userId`
- `schedule_closings` by `scheduleId`
- `schedule_photos` by `scheduleId`

# 19-2. 쓰기 데이터

### 시작 처리

- `schedule_workers.actualStartAt`
- `schedule_workers.workStatus`
- 필요 시 `schedules.status`

### 종료 처리

- `schedule_workers.actualEndAt`
- `schedule_workers.workStatus`

### 마감 제출

- `schedule_closings`
- `schedule_workers.workStatus`
- `schedules.hasClosingRecord`
- `schedules.hasBeforePhotos`
- `schedules.hasAfterPhotos`

### 사진 업로드

- Storage 업로드
- `schedule_photos` 문서 생성

---

# 20. API / 서비스 연결 기준

## 필요 서비스 함수 예시

`getClosingScreenData(scheduleId, userId)`

역할 - 화면 초기 렌더용 데이터 집계

`recordWorkStart(scheduleId, userId, startAt)`

역할 - 시작 기록 저장

`recordWorkEnd(scheduleId, userId, endAt)`

역할 - 종료 기록 저장

`uploadSchedulePhoto(scheduleId, userId, file, photoType, title)`

역할 - Storage 업로드 + metadata 저장

`saveClosingDraft(scheduleId, userId, notes)`

역할 - 임시 저장

`submitClosing(scheduleId, userId, payload)`

역할 - 최종 마감 제출

---

# 21. 권한 정책 연동 포인트

## EMPLOYEE

- 본인 배정 일정만 접근 가능
- 본인 마감 기록만 작성 가능
- 제출 후 수정 제한

## LEADER

- 본인 또는 팀 범위 확장 가능
- 현재 MVP는 본인 입력 우선

## ADMIN

- 직접 이 화면 쓰기보다 검토 화면 중심
- 필요 시 관리자 대리 입력 확장 가능

---

# 22. 오류 처리 정책

## 22-1. 화면 초기 로딩 실패

- `현장 정보를 불러오지 못했습니다.`
- 재시도 버튼 제공

## 22-2. 시작/종료 저장 실패

- 입력값 유지
- 재시도 가능
- 토스트 + 인라인 오류 표시

## 22-3. 사진 업로드 실패

- 실패 항목만 재시도 가능
- 다른 입력값 유지

## 22-4. 마감 제출 실패

- 제출 중이던 내용 유지
- 서버 오류 메시지 일반화
- 중복 제출 방지

## 22-5. 권한 오류

- `이 일정의 마감을 처리할 권한이 없습니다.`
- 일정 화면으로 복귀 유도

---

# 23. 로딩 처리 정책

## 23-1. 초기 로딩

- 스켈레톤 카드 + 입력 placeholder 사용

## 23-2. 버튼 로딩

- 시작/종료 버튼 독립 로딩
- 전체 제출 버튼 로딩 분리

## 23-3. 사진 업로드 로딩

- 사진별 progress 표시
- 전체 화면 차단 금지

---

# 24. 접근성 기준

## 24-1. 버튼

- 시작/종료/마감 버튼에 명확한 label
- disabled 상태 이유는 보조 문구로 설명 가능

## 24-2. 사진 업로드

- 업로드 버튼에 대체 텍스트 제공
- 썸네일은 제목 또는 파일 상태 설명 포함

## 24-3. 오류 메시지

- 스크린리더 읽기 가능하도록 aria-live 영역 권장

---

# 25. 모바일 스타일 가이드

# 25-1. 버튼

- 높이 최소 52px
- 하단 액션 바 여백 충분히 확보

# 25-2. 입력 요소

- Textarea는 4~6줄 기본 높이
- Time input은 카드형 버튼 스타일 가능

# 25-3. 사진 그리드

- 2열 썸네일 그리드 권장
- 썸네일 터치 영역 충분히 확보

---

# 26. UI 트리 구조 예시

```
EmployeeClosingPage
 ├─ MobileHeader
 ├─ ScheduleSummaryCard
 ├─ WorkStatusStepper
 ├─ StartSection
 │   ├─ StartStatusRow
 │   ├─ StartNowButton
 │   └─ ManualStartPicker
 ├─ EndSection
 │   ├─ EndStatusRow
 │   ├─ EndNowButton
 │   └─ ManualEndPicker
 ├─ NotesSection
 │   ├─ NotesTextarea
 │   └─ CharacterCounter
 ├─ BeforePhotoSection
 │   ├─ PhotoUploadActions
 │   └─ UploadedPhotoGrid
 ├─ AfterPhotoSection
 │   ├─ PhotoUploadActions
 │   └─ UploadedPhotoGrid
 ├─ DraftInfoBanner
 ├─ ValidationAlertArea
 └─ BottomActionBar
     ├─ SaveDraftButton
     └─ SubmitClosingButton
```

---

# 27. 상태 모델 예시

```typescript
interface EmployeeClosingState {
 scheduleId: string;
 startAt: Date | null;
 endAt: Date | null;
 notes: string;
 beforePhotos: LocalPhotoDraft[];
 afterPhotos: LocalPhotoDraft[];
 validationErrors: string[];
 validationWarnings: string[];
 isLoading: boolean;
 isSavingDraft: boolean;
 isSubmitting: boolean;
```

```
  hasUnsavedChanges: boolean;
}
```

---

# 28. 테스트 시나리오

# 28-1. 정상 시나리오

1. 일정 진입
2. 시작 시간 기록
3. 종료 시간 기록
4. 비포 1장 업로드
5. 애프터 1장 업로드
6. 특이사항 입력
7. 마감 완료
8. 성공 처리

# 28-2. 종료 선입력 오류

1. 시작 없이 종료 시도
2. 오류 표시
3. 저장 차단

# 28-3. 사진 업로드 실패 시나리오

1. 사진 2장 중 1장 업로드 실패
2. 실패 아이템 retry 버튼 노출
3. 다른 입력값 유지

# 28-4. 제출 차단 시나리오

1. 종료 시간이 시작보다 빠름
2. 검증 오류 표시
3. 제출 차단

# 28-5. 마감 후 재진입 시나리오

1. 이미 제출 완료된 일정 재진입
2. 읽기 전용 또는 관리자 수정 필요 안내

---

# 29. 확장 설계 포인트

# 29-1. 오프라인 임시 저장

향후 네트워크 불안정 환경을 위해 local draft 저장 구조 확장 가능

# 29-2. 음성 입력 확장

특이사항 입력을 음성 텍스트로 확장 가능

# 29-3. 사진 품질 자동화

비포/애프터 이미지 최적화, 워터마크, 촬영 가이드 확장 가능

# 29-4. 대리 입력 정책

관리자/팀장 대리 마감 구조 확장 가능

---

# 30. 구현 우선순위

## 30-1. 1차 필수 구현

- 일정 요약 카드
- 시작 기록
- 종료 기록
- 특이사항 입력
- 비포/애프터 업로드
- 마감 제출
- 검증/오류 처리

## 30-2. 2차 개선

- 임시 저장 로직 고도화
- 업로드 progress UX 강화
- 사진 제목 정책 강화
- 오프라인 draft 확장

---

# 31. 최종 정리

이 문서는 HELLA company 업무관리사이트의 사원 작업 시작/종료/마감 화면을 실제 구현 가능한 수준으로 초원자 단위까지 분해한 와이어프레임 정의서이다.

다음 문서로 가장 자연스럽게 이어질 것은 - **HELLA company 업무관리사이트 — 관리자 대시보드 초정밀 와이어프레임 정의서** 또는 - **HELLA company 업무관리사이트 — 관리자 일정관리 화면 초정밀 와이어프레임 정의서**